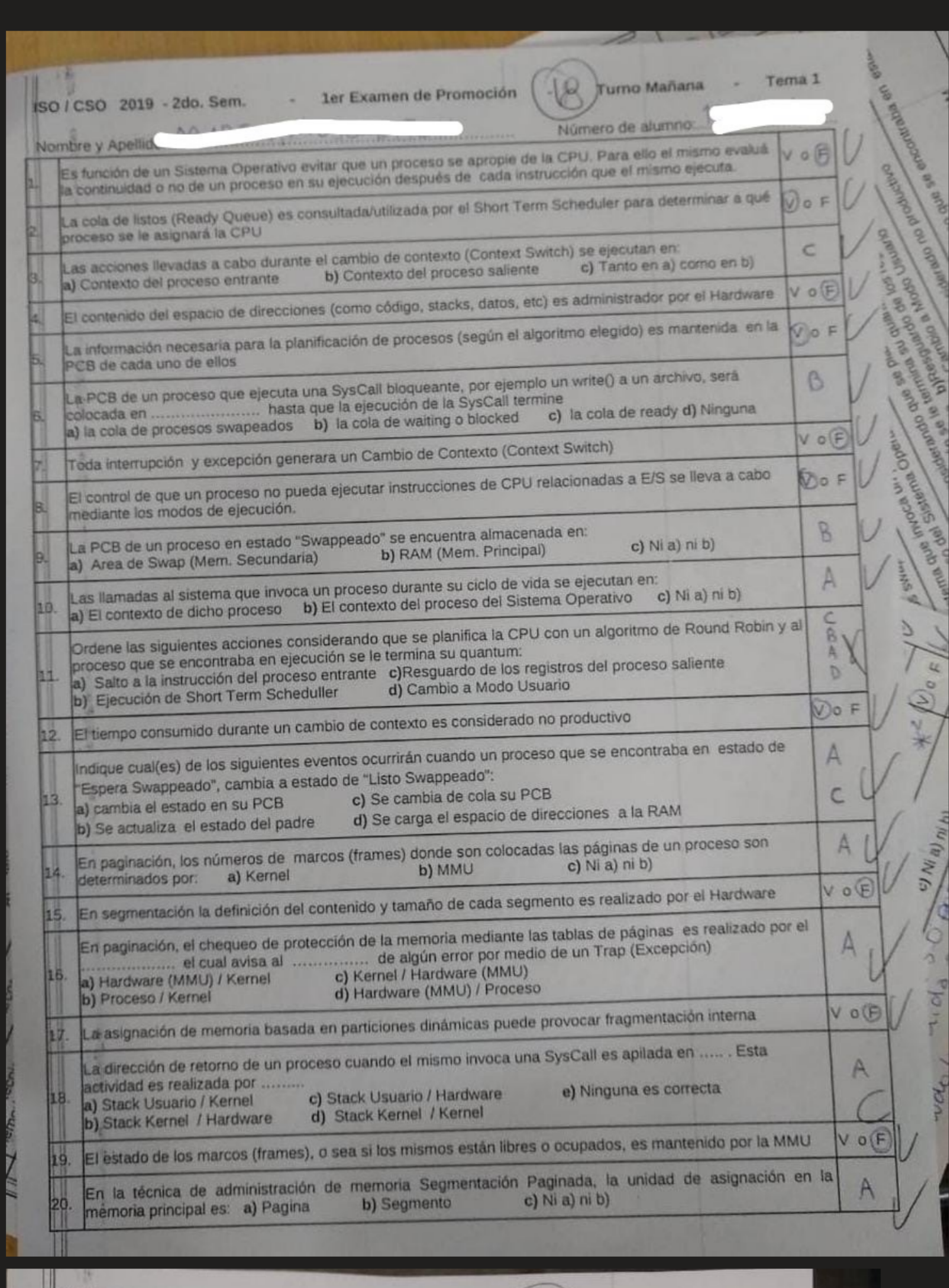
Parciales de promoción

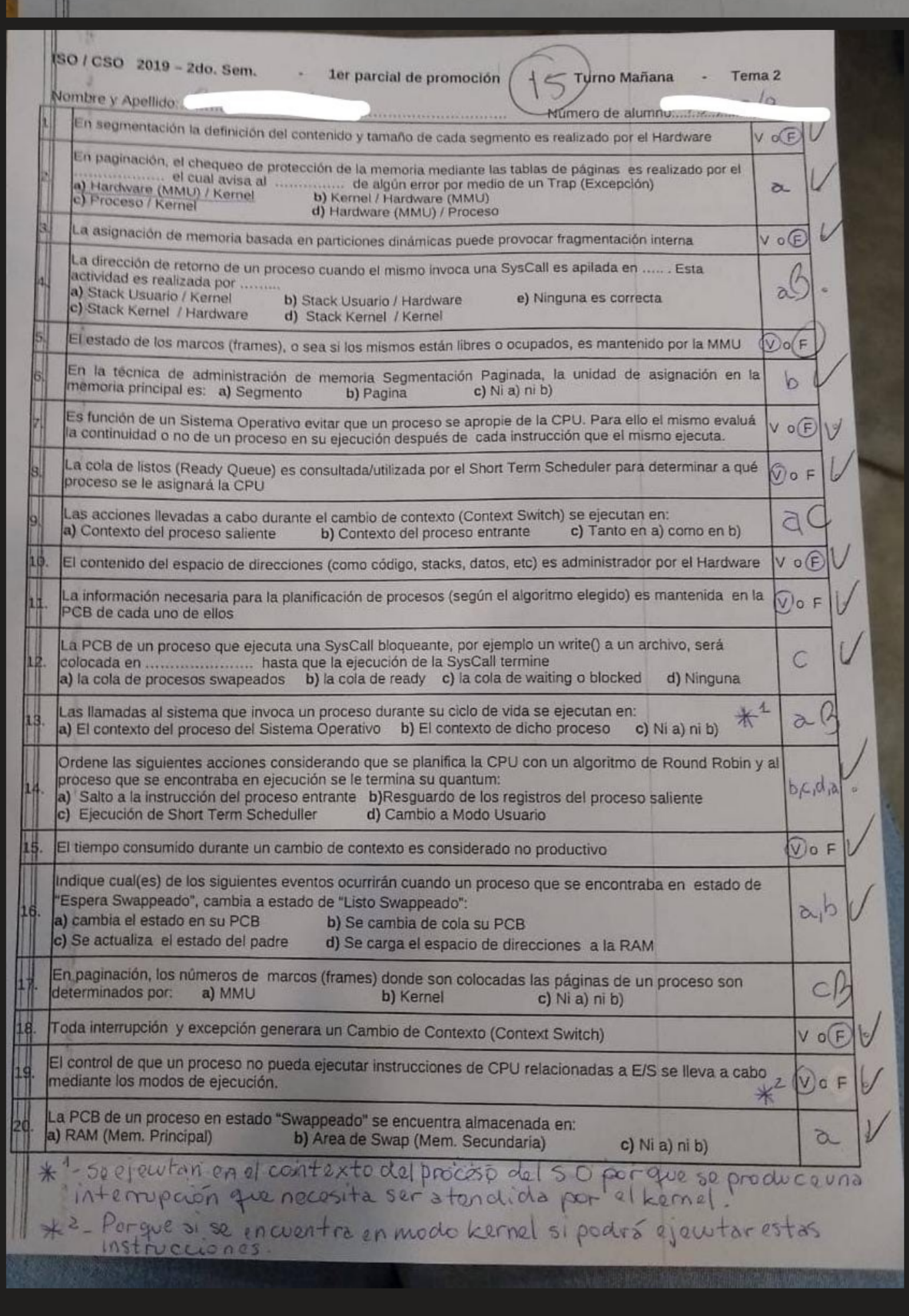
sábado, 12 de octubre de 2024 18:44



ISO / CSO 2019 - 2do. Sem. - 1er Examen de Promoción 18 Turno Mañana - Tema 1

Nombre y Apellido: [redacted] Número de alumno: [redacted]

1.	Es función de un Sistema Operativo evitar que un proceso se apropie de la CPU. Para ello el mismo evalúa la continuidad o no de un proceso en su ejecución después de cada instrucción que el mismo ejecuta.	V o [✓ F] ✓
2.	La cola de listos (Ready Queue) es consultada/utilizada por el Short Term Scheduler para determinar a qué proceso se le asignará la CPU	[✓ V] o F ✓
3.	Las acciones llevadas a cabo durante el cambio de contexto (Context Switch) se ejecutan en: a) Contexto del proceso entrante b) Contexto del proceso saliente c) Tanto en a) como en b)	C ✓
4.	El contenido del espacio de direcciones (como código, stacks, datos, etc) es administrador por el Hardware	V o [✓ F] ✓
5.	La información necesaria para la planificación de procesos (según el algoritmo elegido) es mantenida en la PCB de cada uno de ellos	[✓ V] o F ✓
6.	La PCB de un proceso que ejecuta una SysCall bloqueante, por ejemplo un write() a un archivo, será colocada en .... hasta que la ejecución de la SysCall termine a) la cola de procesos swapeados b) la cola de waiting o blocked c) la cola de ready d) Ninguna	B ✓
7.	Toda interrupción y excepción generara un Cambio de Contexto (Context Switch)	V o [✓ F] ✓
8.	El control de que un proceso no pueda ejecutar instrucciones de CPU relacionadas a E/S se lleva a cabo mediante los modos de ejecución.	[✓ V] o F ✓
9.	La PCB de un proceso en estado "Swappeado" se encuentra almacenada en: a) Area de Swap (Mem. Secundaria) b) RAM (Mem. Principal) c) Ni a) ni b)	B ✓
10.	Las llamadas al sistema que invoca un proceso durante su ciclo de vida se ejecutan en: a) El contexto de dicho proceso b) El contexto del proceso del Sistema Operativo c) Ni a) ni b)	A ✓
11.	Ordene las siguientes acciones considerando que se planifica la CPU con un algoritmo de Round Robin y al proceso que se encontraba en ejecución se le termina su quantum: a) Salto a la instrucción del proceso entrante c)Resguardo de los registros del proceso saliente b) Ejecución de Short Term Scheduller d) Cambio a Modo Usuario	C B A D X
12.	El tiempo consumido durante un cambio de contexto es considerado no productivo	[✓ V] o F ✓
13.	Indique cual(es) de los siguientes eventos ocurrirán cuando un proceso que se encontraba en estado de "Espera Swappeado", cambia a estado de "Listo Swappeado": a) cambia el estado en su PCB c) Se cambia de cola su PCB b) Se actualiza el estado del padre d) Se carga el espacio de direcciones a la RAM	A C ✓
14.	En paginación, los números de marcos (frames) donde son colocadas las páginas de un proceso son determinados por: a) Kernel b) MMU c) Ni a) ni b)	A ✓
15.	En segmentación la definición del contenido y tamaño de cada segmento es realizado por el Hardware	V o [✓ F] ✓
16.	En paginación, el chequeo de protección de la memoria mediante las tablas de páginas es realizado por el .... el cual avisa al .... de algún error por medio de un Trap (Excepción) a) Hardware (MMU) / Kernel c) Kernel / Hardware (MMU) b) Proceso / Kernel d) Hardware (MMU) / Proceso	A ✓
17.	La asignación de memoria basada en particiones dinámicas puede provocar fragmentación interna	V o [✓ F] ✓
18.	La dirección de retorno de un proceso cuando el mismo invoca una SysCall es apilada en .... Esta actividad es realizada por .... a) Stack Usuario / Kernel c) Stack Usuario / Hardware e) Ninguna es correcta b) Stack Kernel / Hardware d) Stack Kernel / Kernel	A C
19.	El estado de los marcos (frames), o sea si los mismos están libres o ocupados, es mantenido por la MMU	V o [✓ F] ✓
20.	En la técnica de administración de memoria Segmentación Paginada, la unidad de asignación en la memoria principal es: a) Pagina b) Segmento c) Ni a) ni b)	A ✓



ISO / CSO 2019 - 2do. Sem. - 1er parcial de promoción 15 Turno Mañana - Tema 2

Nombre y Apellido: [redacted] Número de alumno: [redacted]

1.	En segmentación la definición del contenido y tamaño de cada segmento es realizado por el Hardware	V o [✓ F] ✓
2.	En paginación, el chequeo de protección de la memoria mediante las tablas de páginas es realizado por el .... el cual avisa al .... de algún error por medio de un Trap (Excepción) a) Hardware (MMU) / Kernel b) Kernel / Hardware (MMU) c) Proceso / Kernel d) Hardware (MMU) / Proceso	a ✓
3.	La asignación de memoria basada en particiones dinámicas puede provocar fragmentación interna	V o [✓ F] ✓
4.	La dirección de retorno de un proceso cuando el mismo invoca una SysCall es apilada en .... Esta actividad es realizada por .... a) Stack Usuario / Kernel b) Stack Usuario / Hardware e) Ninguna es correcta c) Stack Kernel / Hardware d) Stack Kernel / Kernel	a B
5.	El estado de los marcos (frames), o sea si los mismos están libres o ocupados, es mantenido por la MMU	[✓ V] o [✓ F]
6.	En la técnica de administración de memoria Segmentación Paginada, la unidad de asignación en la memoria principal es: a) Segmento b) Pagina c) Ni a) ni b)	b ✓
7.	Es función de un Sistema Operativo evitar que un proceso se apropie de la CPU. Para ello el mismo evalúa la continuidad o no de un proceso en su ejecución después de cada instrucción que el mismo ejecuta.	V o [✓ F] ✓
8.	La cola de listos (Ready Queue) es consultada/utilizada por el Short Term Scheduler para determinar a qué proceso se le asignará la CPU	[✓ V] o F ✓
9.	Las acciones llevadas a cabo durante el cambio de contexto (Context Switch) se ejecutan en: a) Contexto del proceso saliente b) Contexto del proceso entrante c) Tanto en a) como en b)	a C
10.	El contenido del espacio de direcciones (como código, stacks, datos, etc) es administrador por el Hardware	V o [✓ F] ✓
11.	La información necesaria para la planificación de procesos (según el algoritmo elegido) es mantenida en la PCB de cada uno de ellos	[✓ V] o F ✓
12.	La PCB de un proceso que ejecuta una SysCall bloqueante, por ejemplo un write() a un archivo, será colocada en .... hasta que la ejecución de la SysCall termine a) la cola de procesos swapeados b) la cola de ready c) la cola de waiting o blocked d) Ninguna	C ✓
13.	Las llamadas al sistema que invoca un proceso durante su ciclo de vida se ejecutan en: a) El contexto del proceso del Sistema Operativo b) El contexto de dicho proceso c) Ni a) ni b) *1	a B
14.	Ordene las siguientes acciones considerando que se planifica la CPU con un algoritmo de Round Robin y al proceso que se encontraba en ejecución se le termina su quantum: a) Salto a la instrucción del proceso entrante b)Resguardo de los registros del proceso saliente c) Ejecución de Short Term Scheduller d) Cambio a Modo Usuario	b,c,d,a ✓
15.	El tiempo consumido durante un cambio de contexto es considerado no productivo	[✓ V] o F ✓
16.	Indique cual(es) de los siguientes eventos ocurrirán cuando un proceso que se encontraba en estado de "Espera Swappeado", cambia a estado de "Listo Swappeado": a) cambia el estado en su PCB b) Se cambia de cola su PCB c) Se actualiza el estado del padre d) Se carga el espacio de direcciones a la RAM	a,b ✓
17.	En paginación, los números de marcos (frames) donde son colocadas las páginas de un proceso son determinados por: a) MMU b) Kernel c) Ni a) ni b)	c B
18.	Toda interrupción y excepción generara un Cambio de Contexto (Context Switch)	V o [✓ F] ✓
19.	El control de que un proceso no pueda ejecutar instrucciones de CPU relacionadas a E/S se lleva a cabo mediante los modos de ejecución. *2	[✓ V] o F ✓
20.	La PCB de un proceso en estado "Swappeado" se encuentra almacenada en: a) RAM (Mem. Principal) b) Area de Swap (Mem. Secundaria) c) Ni a) ni b)	a ✓

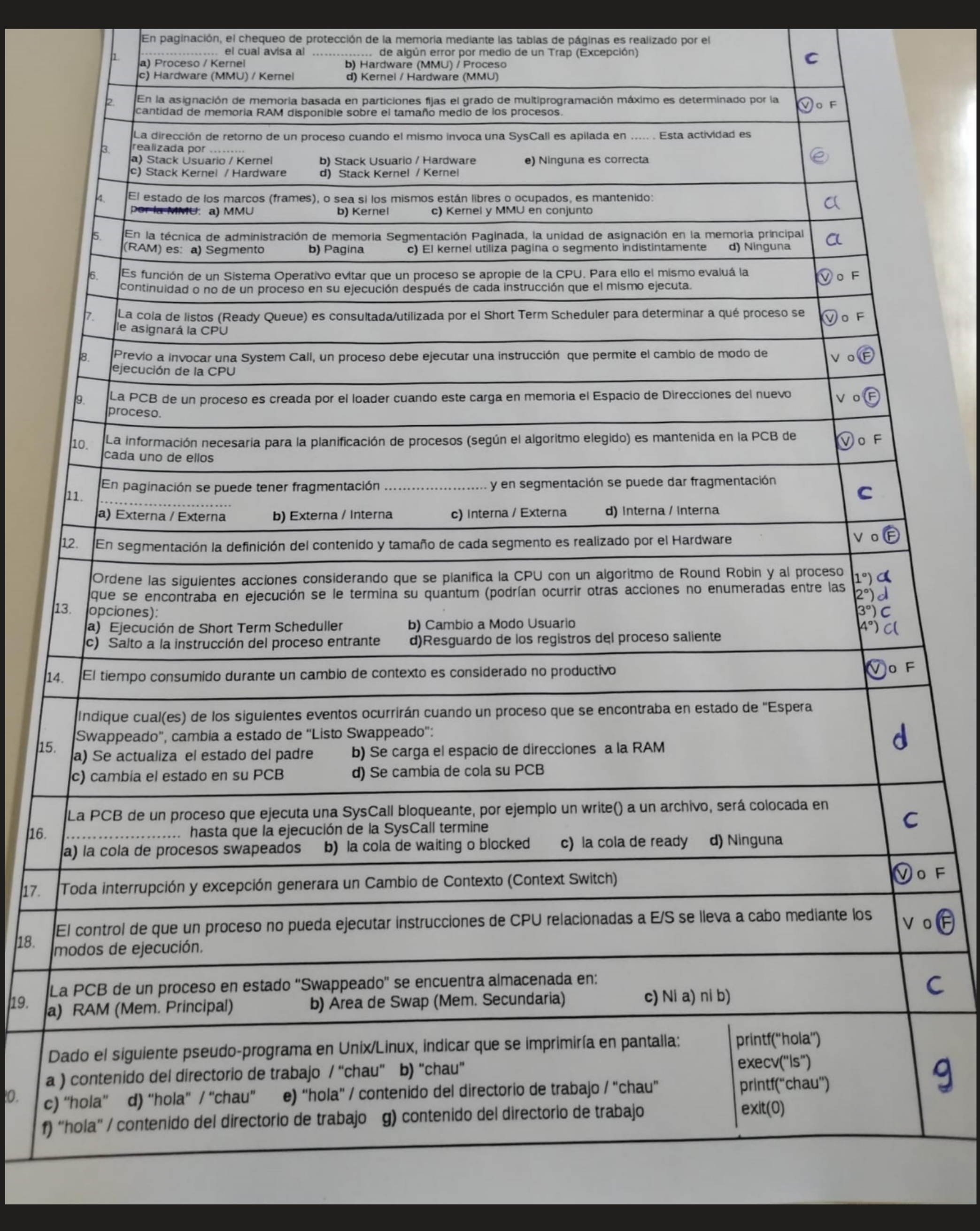
*1- Se ejecutan en el contexto del proceso del S.O porque se produce una interrupción que necesita ser atendida por el kernel.

*2- Porque si se encuentra en modo kernel si podrá ejecutar estas instrucciones.

iso redictado 2016 1ra...

1. Cuando un proceso pasa de estado en espera en memoria secundaria a listo en memoria secundaria, que se modifica?
   a) La tabla de páginas b) La PCB c) la PSW
   Rta: a) b) c) ab) ac) bc)
2. Cuando a un proceso se le termina su quantum, pasa a estado de LISTO
3. El acceso por parte de un proceso a una posición de memoria no autorizada es detectado por:
   a) El S.O. b) El Hardware c) El vector de interrupciones
4. Ante un cambio de contexto, indique cuáles de estos elementos se guarda en la PCB:
   a)tabla de páginas; b)pila de usuario; c)tabla de archivos abiertos; d) estado del proceso
   Rta: -acd -bd -ac -d -a -abcd
5. Cuando se almacena el contenido del PC en la PCB. Es una dirección relativa/virtual o absoluta/real — Relativa Absoluta
6. En qué registro de la CPU se indica el modo de ejecución?
   PSW
7. Cuando el proceso está en ejecución. Donde está la dirección de la tabla de páginas?
   En un registro de la CPU
8. Ante un cambio de contexto, el contexto del proceso saliente se almacena en:
   a)PCB; b)pila de usuario; c)pila del kernel; d) la PSW
   Rtas: -a -b -c -d -cd -ad
9. El procesador trata con direcciones .... y la memoria con direcciones .... La traducción de estas direcciones es realizada por ....
   -lógicas, físicas, MMU -físicas, lógicas, MMU -ninguna
10. SI un proceso se está ejecutando, y llega una interrupción que se va a atender... que pasa con el proceso interrumpido? Hay cambio de contexto? — SI NO
    No, no hay cambio de contexto. Se guarda info en pila
11. Si se está ejecutando una interrupción, y se produce otra más prioritaria... Que pasa con el contenido del PC?
    a) Se guarda en la pila de usuario b) se guarda en la pila de kernel c)se guarda en la PCB
    Rta: a) b) c) ab) ac) bc)
12. El contexto de un proceso está dentro de su espacio de direcciones. — V o F
    Falso. La tabla de paginas es contexto, por ejemplo
13. Cuando un proceso se crea, primero se carga en memoria y luego se crea su PCB — V o F
14. El chequeo de la existencia de una interrupción se realiza entre los pasos de "Fetch" y "Execute" del ciclo de instrucción — V o F
15. Indique que puede ocurrir cuando tengo demasiados procesos orientados a I/O:
    a) Se incrementa el uso de CPU; b) se saturan las colas de dispositivo;
    Rta: -a y b no, estas no se -ni a ni b -a es correcta, b no -b es correcta, a no
16. Siempre que hay un cambio de modo hay un cambio de contexto? — SI NO
    No… puede haber un cambio de modo para una system call y que no haya cambio de contexto
17. Si tengo direcciones de 32 bits y el tamaño de la página es de 4 k. Cuantos bits de la dirección virtual son los que indican la página?
    20 bits para la página. 12 indican el desplazamiento
18. El registro ...BASE.............................y el ...LIMITE......................... ayudan a delimitar el espacio de direcciones de un proceso.
19. La dirección del último byte de una página, que tendrá en la parte de desplazamiento?
    a) Todos ceros b) todos unos
20. Si tengo direcciones de 32 bits y el tamaño de la página es de 4 k. Cuál es el tamaño máxima de entradas que puede tener la tabla de páginas?
    2^{20}

Apellido y Nombre: I.S.O. redictado
Nro. Alumno ....2016 Primera Fecha



1.	En paginación, el chequeo de protección de la memoria mediante las tablas de páginas es realizado por el .... el cual avisa al .... de algún error por medio de un Trap (Excepción) a) Proceso / Kernel b) Hardware (MMU) / Proceso c) Hardware (MMU) / Kernel d) Kernel / Hardware (MMU)	c
2.	En la asignación de memoria basada en particiones fijas el grado de multiprogramación máximo es determinado por la cantidad de memoria RAM disponible sobre el tamaño medio de los procesos.	[✓ V] o F
3.	La dirección de retorno de un proceso cuando el mismo invoca una SysCall es apilada en .... Esta actividad es realizada por .... a) Stack Usuario / Kernel b) Stack Usuario / Hardware e) Ninguna es correcta c) Stack Kernel / Hardware d) Stack Kernel / Kernel	e
4.	El estado de los marcos (frames), o sea si los mismos están libres o ocupados, es mantenido: ~~por la MMU~~: a) MMU b) Kernel c) Kernel y MMU en conjunto	a
5.	En la técnica de administración de memoria Segmentación Paginada, la unidad de asignación en la memoria principal (RAM) es: a) Segmento b) Pagina c) El kernel utiliza pagina o segmento indistintamente d) Ninguna	a
6.	Es función de un Sistema Operativo evitar que un proceso se apropie de la CPU. Para ello el mismo evalúa la continuidad o no de un proceso en su ejecución después de cada instrucción que el mismo ejecuta.	[✓ V] o F
7.	La cola de listos (Ready Queue) es consultada/utilizada por el Short Term Scheduler para determinar a qué proceso se le asignará la CPU	[✓ V] o F
8.	Previo a invocar una System Call, un proceso debe ejecutar una instrucción que permite el cambio de modo de ejecución de la CPU	V o [✓ F]
9.	La PCB de un proceso es creada por el loader cuando este carga en memoria el Espacio de Direcciones del nuevo proceso.	V o [✓ F]
10.	La información necesaria para la planificación de procesos (según el algoritmo elegido) es mantenida en la PCB de cada uno de ellos	[✓ V] o F
11.	En paginación se puede tener fragmentación .... y en segmentación se puede dar fragmentación .... a) Externa / Externa b) Externa / Interna c) Interna / Externa d) Interna / Interna	c
12.	En segmentación la definición del contenido y tamaño de cada segmento es realizado por el Hardware	V o [✓ F]
13.	Ordene las siguientes acciones considerando que se planifica la CPU con un algoritmo de Round Robin y al proceso que se encontraba en ejecución se le termina su quantum (podrían ocurrir otras acciones no enumeradas entre las opciones): a) Ejecución de Short Term Scheduller b) Cambio a Modo Usuario c) Salto a la instrucción del proceso entrante d)Resguardo de los registros del proceso saliente	1°) a 2°) d 3°) c 4°) a
14.	El tiempo consumido durante un cambio de contexto es considerado no productivo	[✓ V] o F
15.	Indique cual(es) de los siguientes eventos ocurrirán cuando un proceso que se encontraba en estado de "Espera Swappeado", cambia a estado de "Listo Swappeado": a) Se actualiza el estado del padre b) Se carga el espacio de direcciones a la RAM c) cambia el estado en su PCB d) Se cambia de cola su PCB	d
16.	La PCB de un proceso que ejecuta una SysCall bloqueante, por ejemplo un write() a un archivo, será colocada en .... hasta que la ejecución de la SysCall termine a) la cola de procesos swapeados b) la cola de waiting o blocked c) la cola de ready d) Ninguna	c
17.	Toda interrupción y excepción generara un Cambio de Contexto (Context Switch)	[✓ V] o F
18.	El control de que un proceso no pueda ejecutar instrucciones de CPU relacionadas a E/S se lleva a cabo mediante los modos de ejecución.	V o [✓ F]
19.	La PCB de un proceso en estado "Swappeado" se encuentra almacenada en: a) RAM (Mem. Principal) b) Area de Swap (Mem. Secundaria) c) Ni a) ni b)	c
0.	Dado el siguiente pseudo-programa en Unix/Linux, indicar que se imprimiría en pantalla: a) contenido del directorio de trabajo / "chau" b) "chau" c) "hola" d) "hola" / "chau" e) "hola" / contenido del directorio de trabajo / "chau" f) "hola" / contenido del directorio de trabajo g) contenido del directorio de trabajo printf("hola") execv("ls") printf("chau") exit(0)	g

preguntas y respuestas

Introducción a los Sistemas Operativos
Repaso 1er. Parcial Teórico

1. ¿El SO necesita tiempo de CPU?

Si, ya que es software y necesita tiempo de CPU.

2. ¿Pueden convivir en un mismo SO la modalidad Batch y la Interactiva?

Si, en un mismo SO pueden convivir los dos tipos de proceso. Si bien un proceso puede ser batch o interactivo, no puede ser los dos al mismo tiempo.

En los procesos interactivos, se interactua con un usuario, en cambio los procesos batch no tienen interacción.

3. ¿Puede un sistema monousuario ser multitarea?

Si, un usuario puede lanzar varios procesos.

4. ¿Puede un sistema multiusuario ser monotarea?

Poder puede, pero no tiene sentido.

Imaginen muchos usuarios pero una sola tarea en memoria, no tiene sentido dado que tengo que swapear cada vez que cambio de usuario.

5. ¿Los sistemas time sharing son una consecuencia de la multiprogramación?

Time sharing: Sistemas de tiempo compartido.

Esta relacionado a multiusuarios y tienen la posibilidad de tener un cachito de microprocesador cada uno. Por lo tanto el time sharing se puede hacer gracias a la multiprogramación.

No se puede implementar time sharing si no tengo multiprogramación (varios procesos en memoria).

6. ¿Puede un programa ejecutarse desde el disco?

No, tiene que estar cargado en memoria y tener la CPU.

7. ¿Puedo planificar el uso de la CPU si no cuento con memoria secundaria?

¿Para que sirve la memoria secundaria en uso de CPU? Para swapear.

¿Que pasa con los procesos nuevos que todabian no fueron cargados en memoria principal? Estan en disco.

No, ya que la memoria secundaria se utiliza para swapear y para los procesos en estado de nuevo.

En caso de sistemas de tiempo real los procesos ya están en memoria, porque hay una exigencia de tiempo que es muy fuerte.

8. La interrupción por clock impide que un proceso se apropie del procesador.

Si, se implementa normalmente a través de un clock y un contador. El SO da valor al contador que se decrementa con cada tick de reloj y al llegar a cero se produce la expulsión del proceso.

9. La interrupción es externa al proceso.

Verdadero, las interrupciones son externas al proceso, en cambio las interrupciones por software o TRAP o EXCEPCION no. Cuando ocurre una interrupción se ejecuta la rutina de interrupción (en modo KERNEL).

10. Un intento de acceder a una dirección ilegal, se trata como una excepción o trap.

Verdadero, el hardware lo detecta, se trata de una excepción.

11. Un proceso puede acceder al espacio de direcciones de otro proceso si esta en modo usuario.

No, un proceso en modo usuario puede acceder sólo a su espacio de direcciones.

Si esta en modo usuario va a estar delimitado por el registro base y registro limite.

Espacio de direcciones: Conjunto de direcciones al que el proceso puede acceder en modo usuario.

12. Una llamada al sistema (system call) genera un proceso del sistema operativo.

Falso, cuando se tiene que ejecutar instrucciones que están en el espacio de direcciones del kernel, el mismo proceso pasa a modo KERNEL (No se genera un nuevo proceso).

13. La llamada al sistema es la forma que tiene la aplicación de comunicarse con el sistema operativo.

Verdadero, ya que lo que no puede resolver el proceso dentro de su espacio de direcciones lo hace mediante una system call.

Por ejemplo si tengo la instrucción $C = A + B$, estando A y B en memoria ¿necesito la interacción del SO? No.

Si A y B estarían en memoria secundaria no se va a poder ejecutar esa instrucción, en ese caso si va a ver interacción por parte del SO.

14. Si tengo varios trabajos orientados a entrada/salida, las colas de solicitudes a los dispositivos estarán vacías.

Falso, como tengo trabajos orientados a I/O, las colas de I/O van a estar llenas.

Cuando hablamos de colas de procesos listos, colas de dispositivos de E/S, estamos hablando de colas de los PCB que están listos.

Nunca la PCB pasa a disco, aunque el proceso se swapee esta en memoria.

15. Buffer, es espacio en memoria, y spool, espacio en disco.

Los dispositivos tienen buffer, estamos hablando de buffer como almacenamiento temporal secundario.

Un spool es un cacho de disco.

16. Si varios usuarios mandan a imprimir a la misma impresora, los archivos se almacenan temporariamente en el buffer.

Falso, el buffer no es tan grande como para almacenar muchos archivos, se almacenan en el spool.

17. El sistema operativo permite al usuario abstraerse del hardware y su manejo.

Verdadero, las funciones básicas de un SO son:

- Manejo de INTERRUPCIONES
- Manejo de PROCESOS
- Manejo de MEMORIA

18. Es lo mismo el kernel que el sistema operativo?

Falso, es una porción del SO.

Si yo trabajara con el Kernel seria muy complicado, el Kernel es el que tiene las tareas esenciales de un SO, por ejemplo manejo de interrupciones, administración de la memoria, etc.

19. Las bibliotecas proveen módulos de sw para ser invocados en tiempo de compilación.

Falso, no tiene sentido ya que si las bibliotecas se actualizaran debería volver a compilar el programa, la invocación se hace en tiempo de ejecución.

20. La memoria principal es un recurso del tipo multiplexada en el espacio.

Verdadero.

Cuando hablamos de multiplexado, estamos hablando de como se comparte ese recurso, vamos a pensar que en un momento dado yo tomo la memoria, es un espacio que es compartido, en ese momento hay varios procesos por eso se dice que es un recurso multiplexado en el espacio. En cambio la CPU es un recurso multiplexado en el tiempo, porque en un momento dado la CPU esta usando un proceso solo.

21. El procesador en un sistema monoprocesador es un recurso del tipo multiplexada en el tiempo a cada proceso.

Verdadero.

22. Open (archivo) se implementa como una system call?

Verdadero, las system call se ejecutan en modo KERNEL, lo parámetros fundamentales del OPEN son: si EXISTE el archivo, y si el usuario tiene PERMISOS sobre el archivo.

System call READ: tiene 3 parámetros (de donde, donde se guarda, cantidad de bytes), el WRITE tiene los mismo parámetros.

23. Date se implementa como una system call?

Verdadero.

24. Un proceso tiene un stack en modo usuario y un stack en modo supervisor. Como no se usan a la vez, ocupan la misma dirección de memoria. (V o F)

Falso, principalmente el stack en modo usuario almacena direcciones en modo usuario, el stack en modo supervisor almacena direcciones en modo supervisor.

No pueden estar en la misma dirección de memoria.

25. El estado del proceso está en la PCB. (V o F)

Verdadero. La PCB contiene información asociada con cada proceso: Estado, Contenido del PC (program counter), Contenido de los Registros de la CPU.

26. Un proceso crea a otro mediante un system call. (V o F)

Verdadero, a traves de la System call FORK (devuelve 0 y el PID y el PPID) o CreateProcess en Windows.

27. La cola de procesos está en el disco. (V o F)